ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Κωμοδρόμος, Α. , & Μπουσγολίτης Χ.

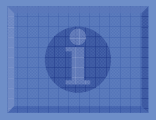
Προσωρινά Εργα Αντιστήριξης

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- ***Ποιότητα Βραχομάζας***
- ***Γεωμορφολογία***
- ***Υδροστατική Φόρτιση***
- ***Γεωμετρία Εργου***

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ

- ***Μέθοδοι Οριακής Ισορροπίας***
- ***Αριθμητικές Μέθοδοι***



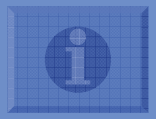
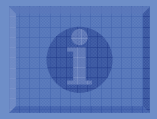
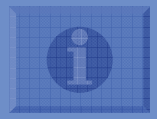
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Κωμοδρόμος, Α. , & Μπουσγολίτης Χ.

Προσωρινά Εργα Αντιστήριξης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

- ***Ανάλυση Συνολικής Ευστάθειας***
- ***Ανάλυση Φρέατος 3D***
- ***Ανάλυση Φρέατος 2D***

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Προσωρινά Εργα Αντιστήριξης

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2D & 3D

	Μετακίνηση (mm)	**Καμπτική Ροπή** (kN.m)	**Αξονική Δύναμη** (kN)
2D – FLAC (οριζόντια τομή 8 m)	**0,7**	**11,8**	**1645** (4.1MPa)
3D-NASTRAN	**0,7** (8 m) **3,0** (max)	**12,63**	

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Απόκριση Θεμελίωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

$$Q_u = \pi D L f_{su} + \frac{\pi D^2}{4} q_{pu} \qquad (1)$$

$$\delta = \frac{4Q}{\pi B^2}\left[\frac{D}{E_c} + \frac{RF\, C_d B (1-v^2)}{E_{mb}}\right] \qquad (2)$$

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗ

$$K_b = \frac{\xi}{2(1+v)} E_{mb} B \qquad (3)$$

$$K_\varphi = 0{,}1098 * K_{bi} * R^4 \qquad (4)$$

$$K_{bi} = \frac{2\xi}{\pi(1+v)} \frac{E_{mb}}{B} \qquad (5)$$

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Απόκριση Θεμελίωσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΚΡΙΣΗ: ***Καμπύλες p-y***

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΒΑΣΗΣ: ***Ελατήρια με συμπύκνωση μεταβλητού πλάτους σε μοναδιαίο***

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΑ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

Απόκριση Θεμελίωσης

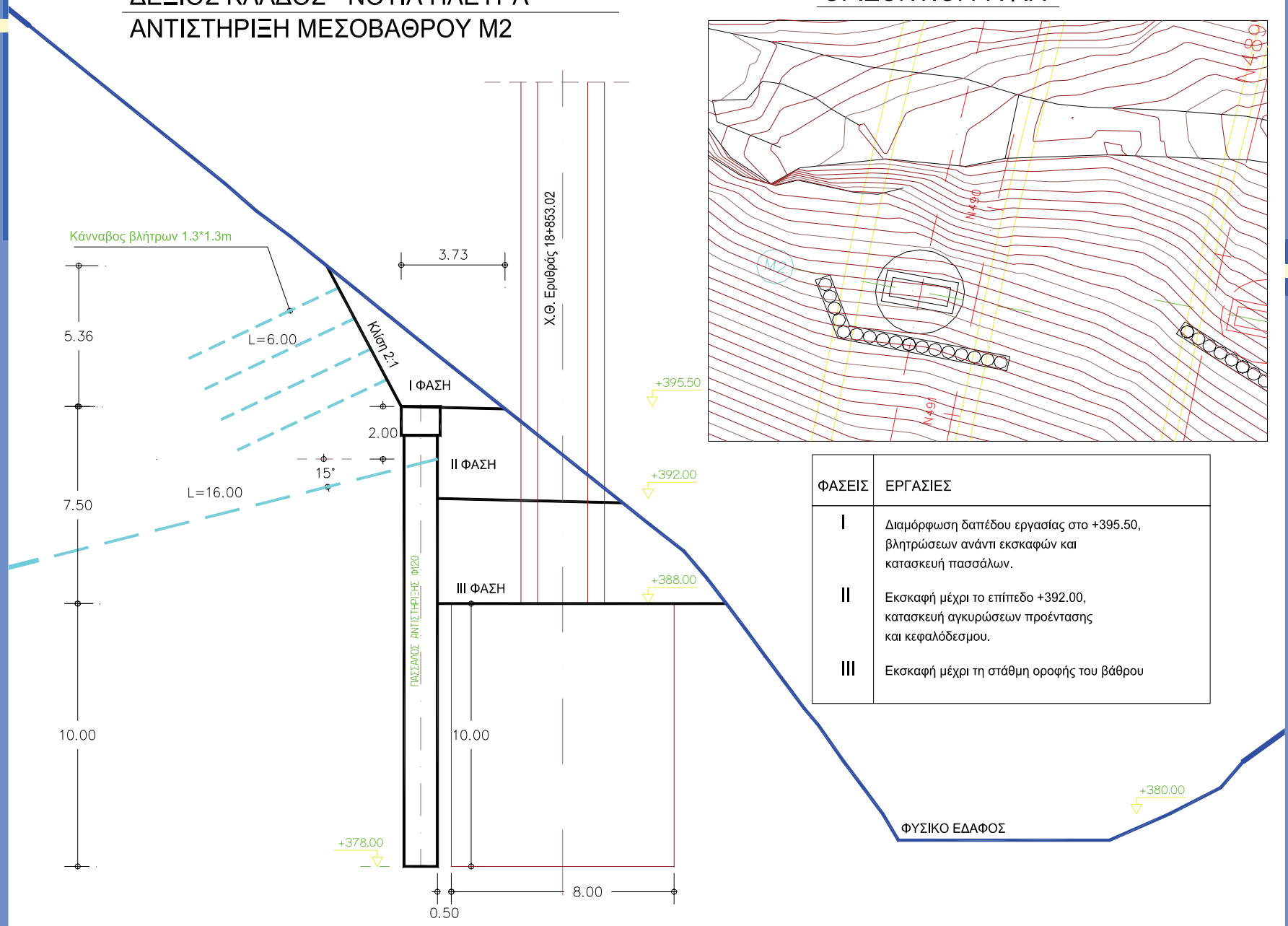
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ

N=-22.7 MN, V=7.5 MN & M=52.4 MN.m

	Στροφικό Ελατήριο (GN.m/rad)
Εμπειρικές Σχέσεις (τιμή σταθερή)	**15,4**
Αριθμητική Ανάλυση (τιμή εξαρτώμενη από την φόρτιση)	**14,0**

Ευχαριστούμε για την Ακρόαση

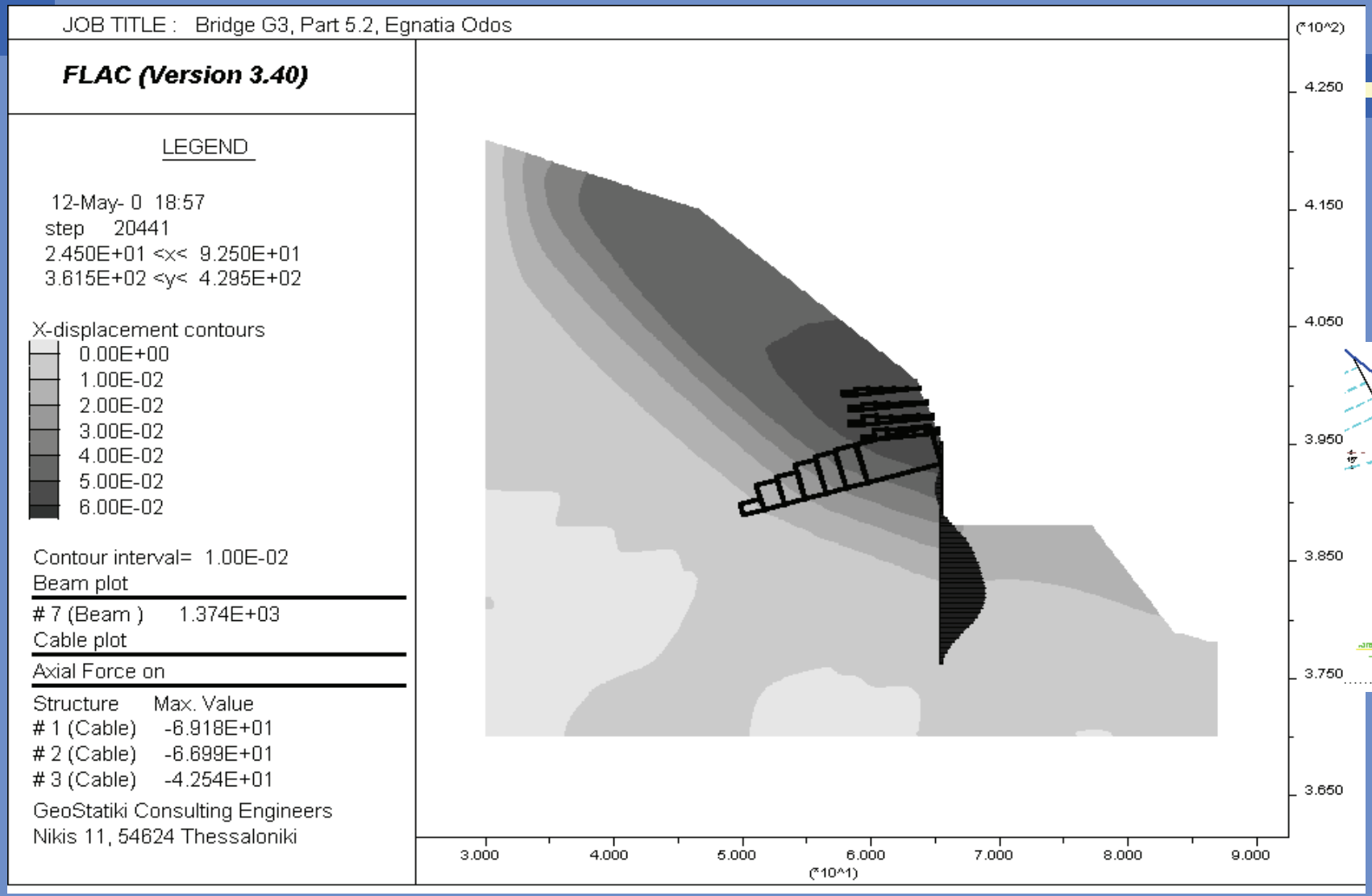
ΔΕΞΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ - ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕΣΟΒΑΘΡΟΥ Μ2



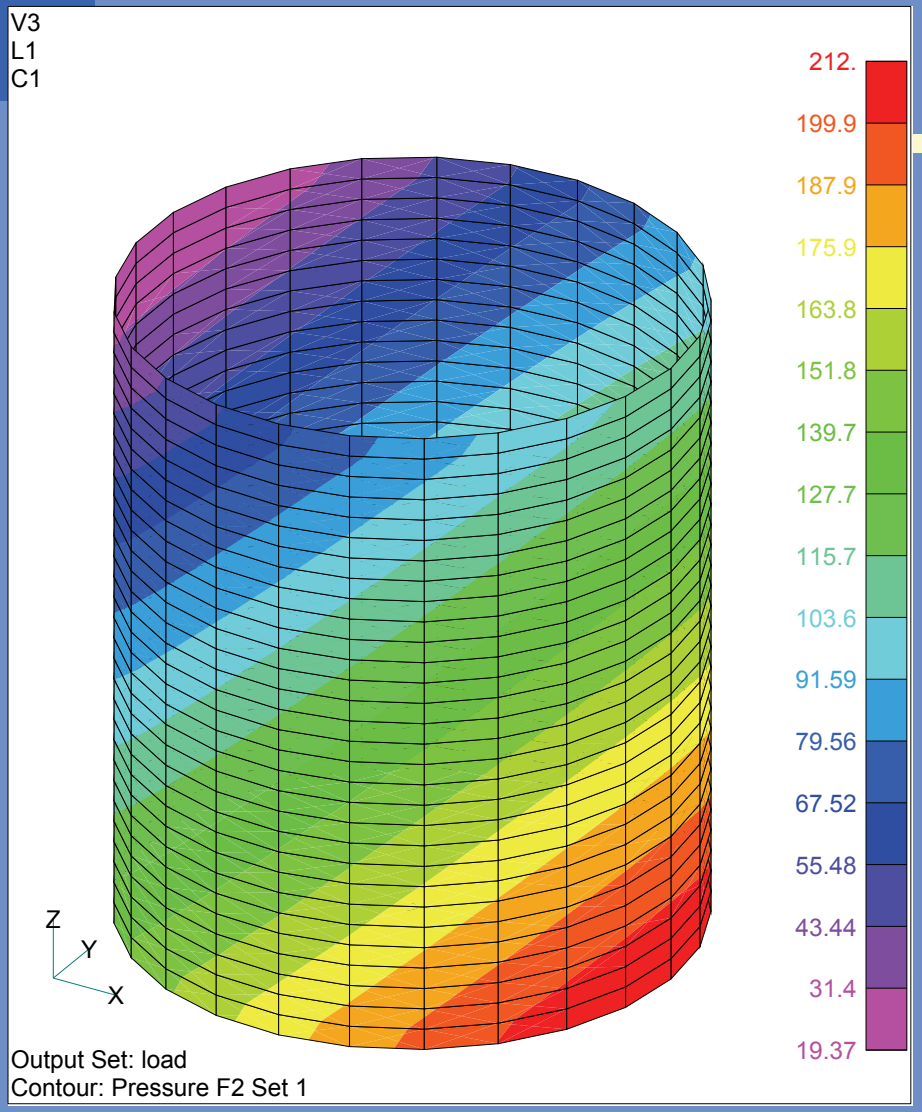
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

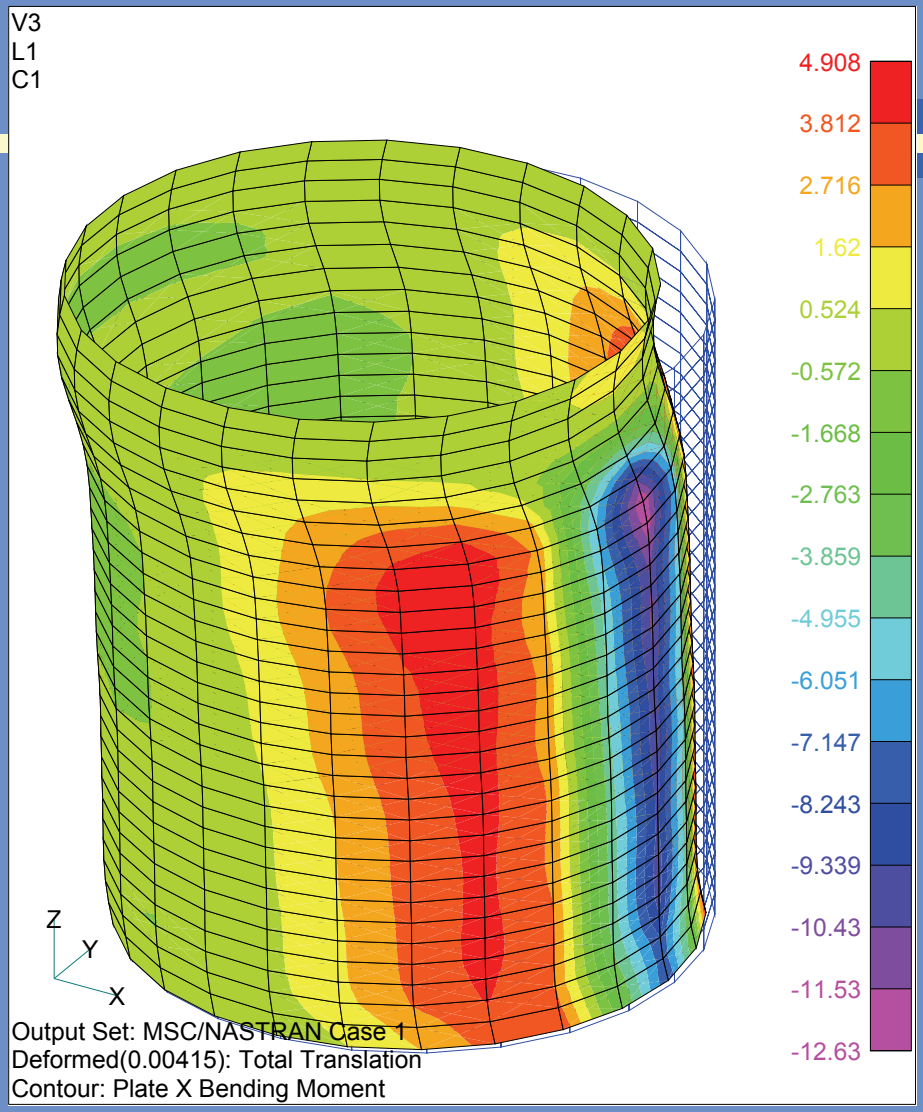
ΦΑΣΕΙΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ
I	Διαμόρφωση δαπέδου εργασίας στο +395.50, βλητρώσεων ανάντι εκσκαφών και κατασκευή πασσάλων.
II	Εκσκαφή μέχρι το επίπεδο +392.00, κατασκευή αγκυρώσεων προέντασης και κεφαλόδεσμου.
III	Εκσκαφή μέχρι τη στάθμη οροφής του βάθρου

Ισοτιμές Οριζοντίων Μετακινήσεων – Εντατικά Μεγέθη

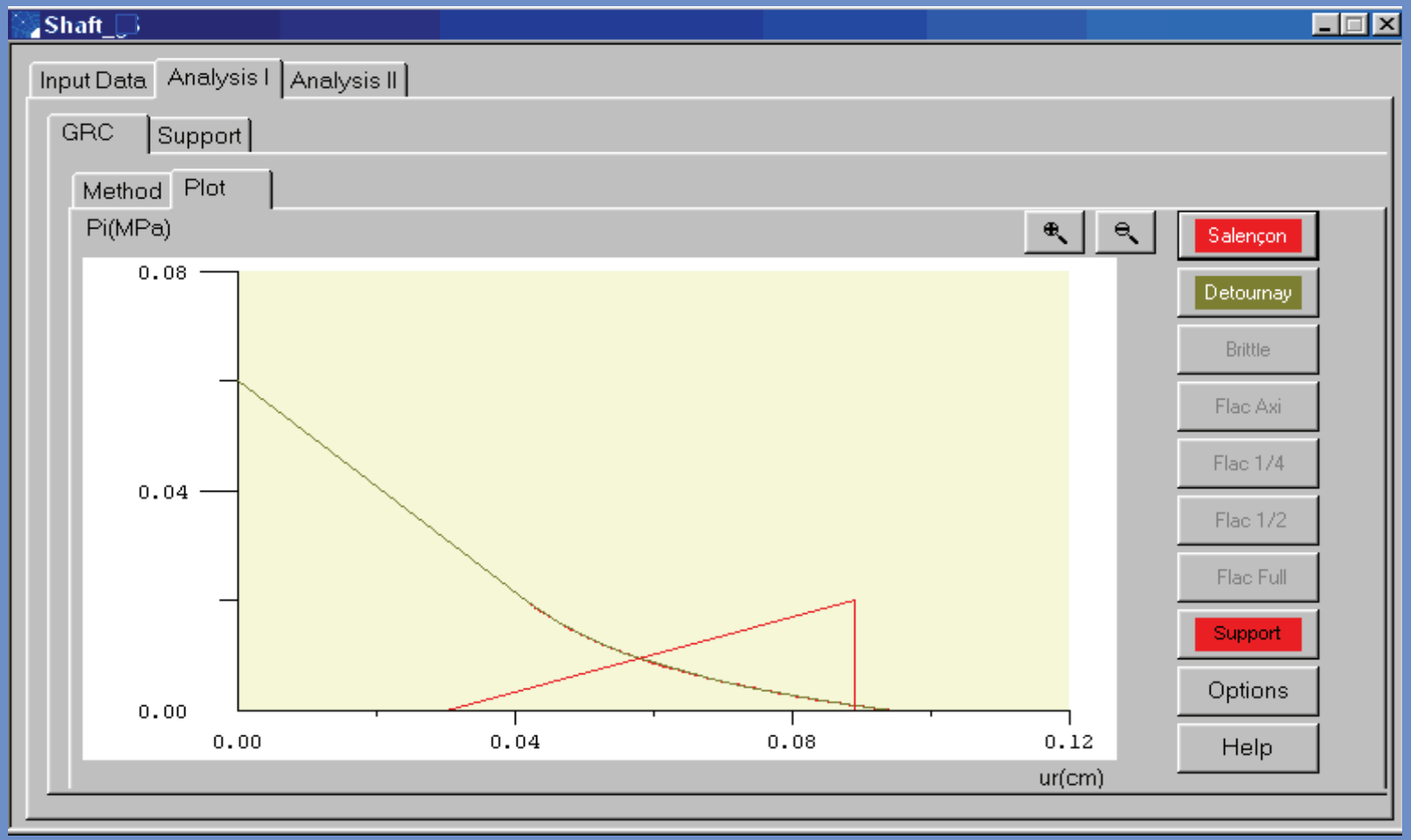


Ασκούμενες Ωθήσεις – Παραμορφωμένος Φορέας & Ισοτιμές Καμπτικών Ροπών

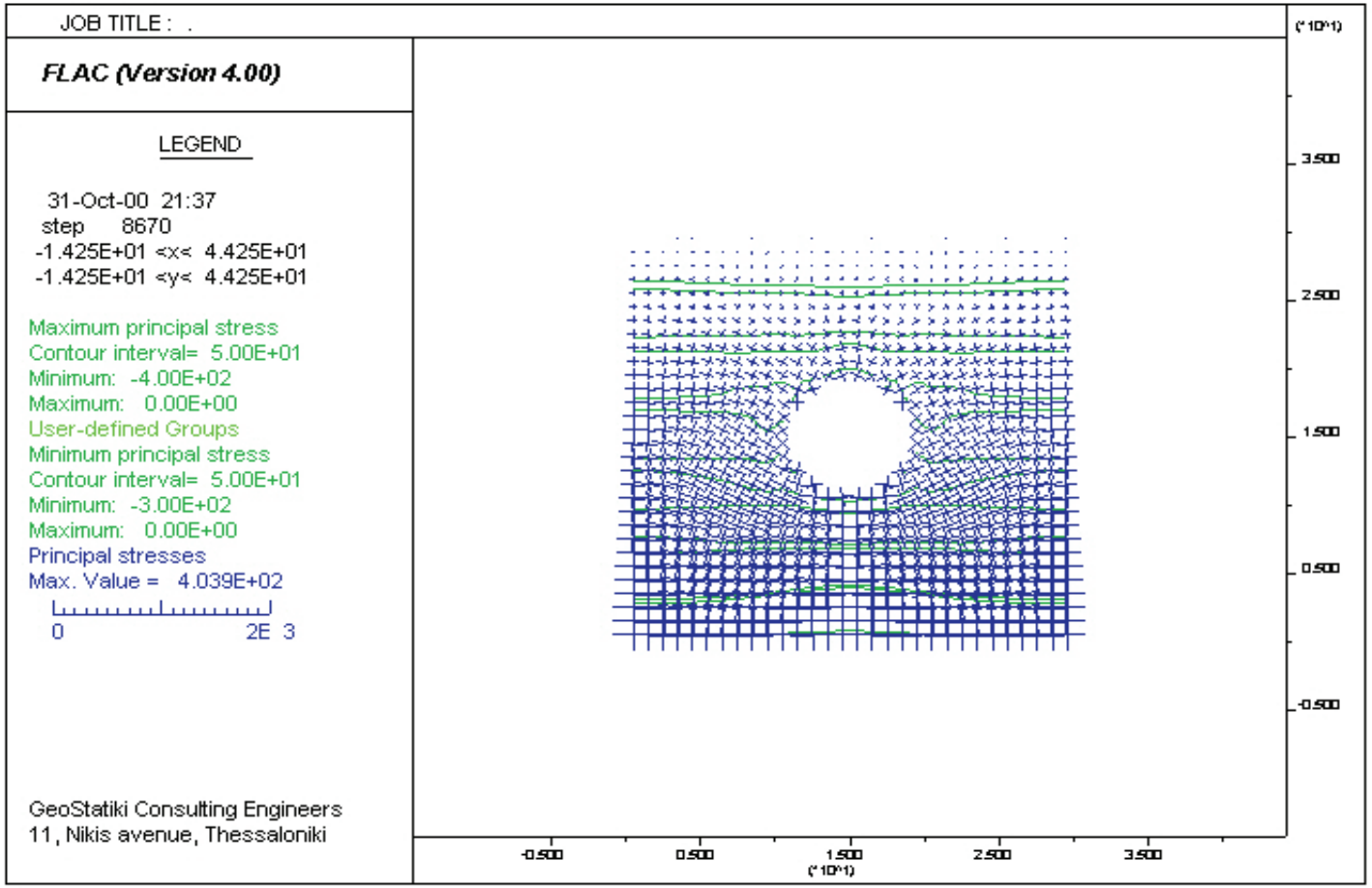


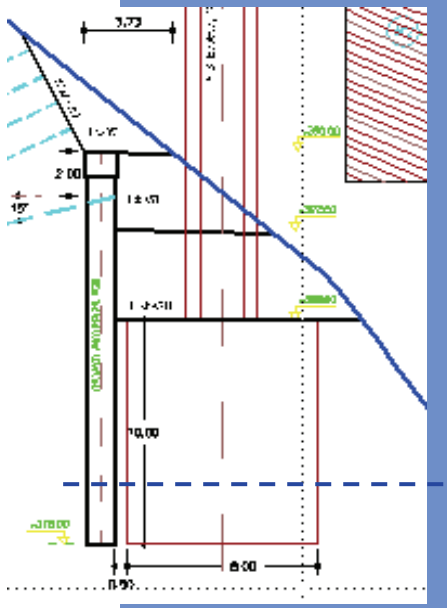


Προσδιορισμός Βαθμού Αποτόνωσης Βραχομάζας

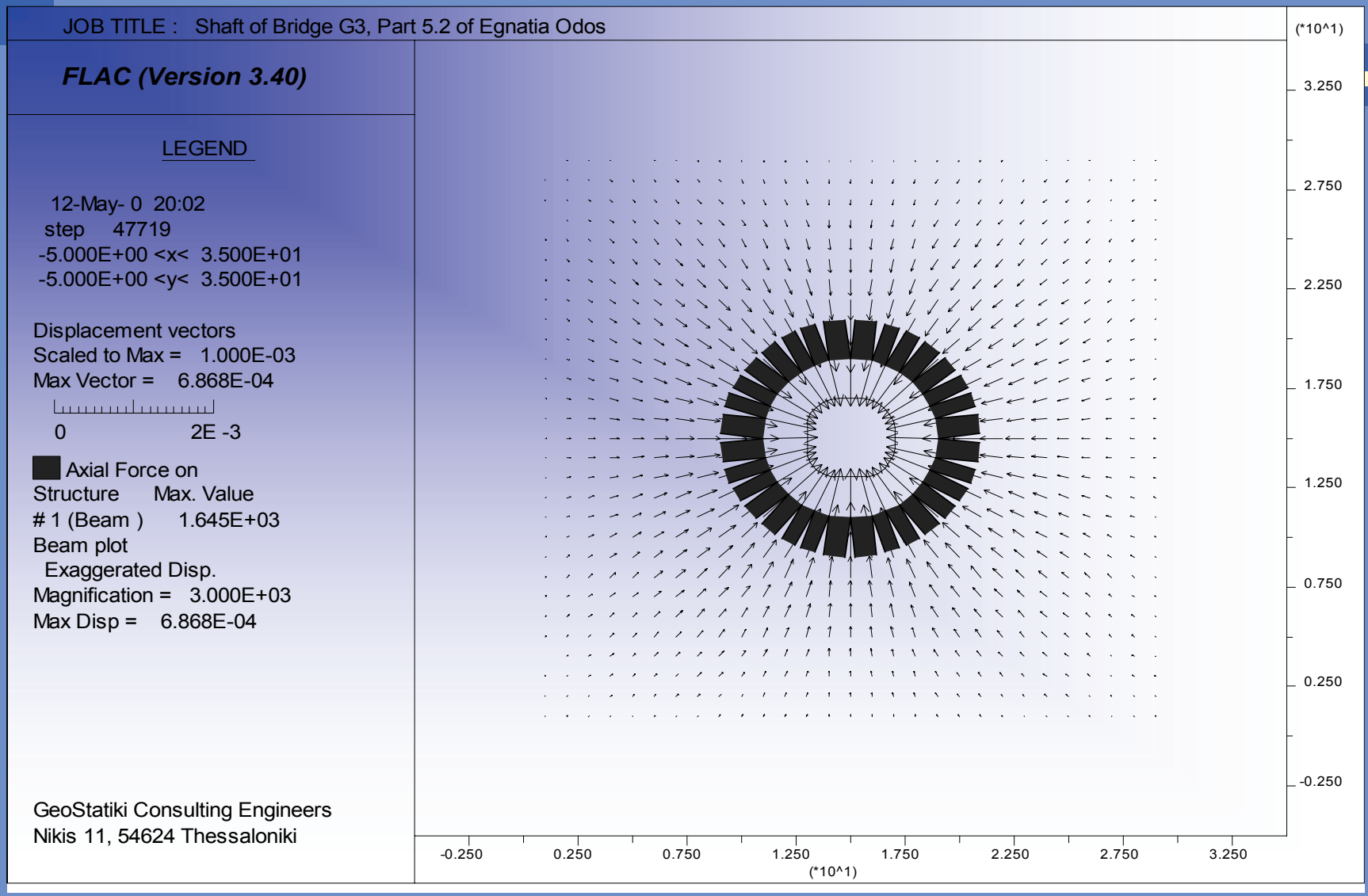


Σταυρονήματα Κυρίων Τάσεων – Ισοτιμές Ελαχίστων Κυρίων Τάσεων

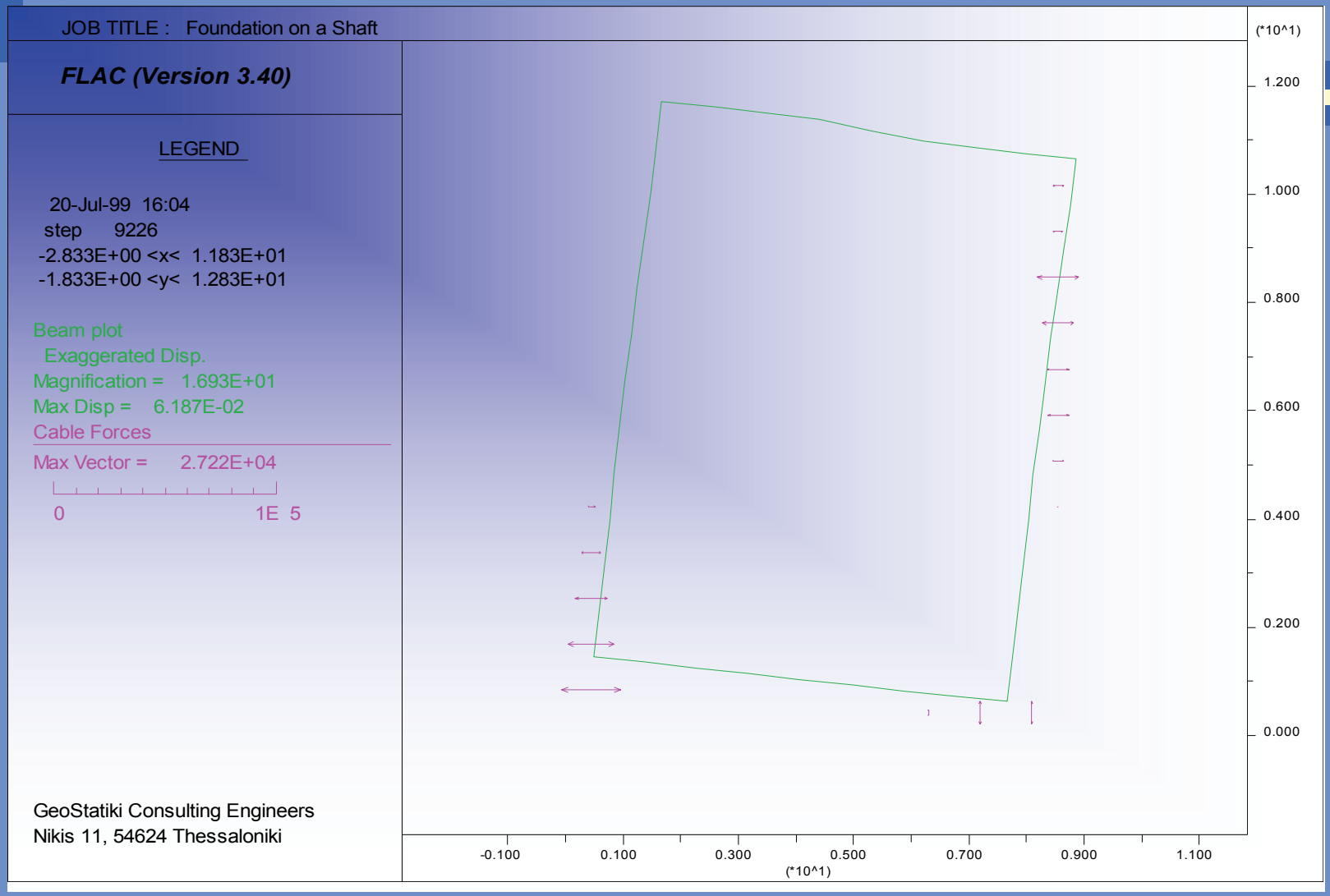




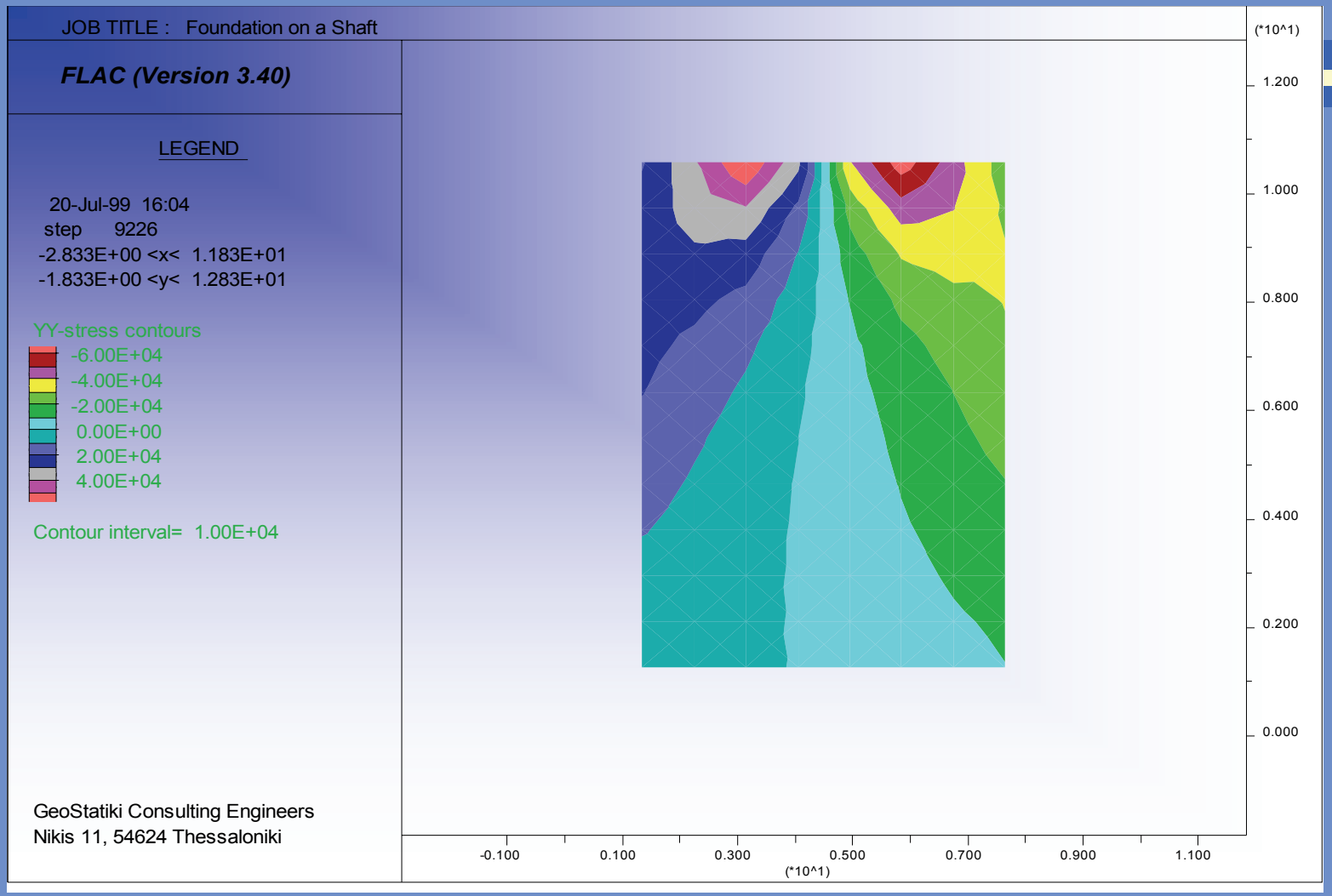
Αξονικές Δυνάμεις Δακτυλίου – Διανύσματα Μετακινήσεων



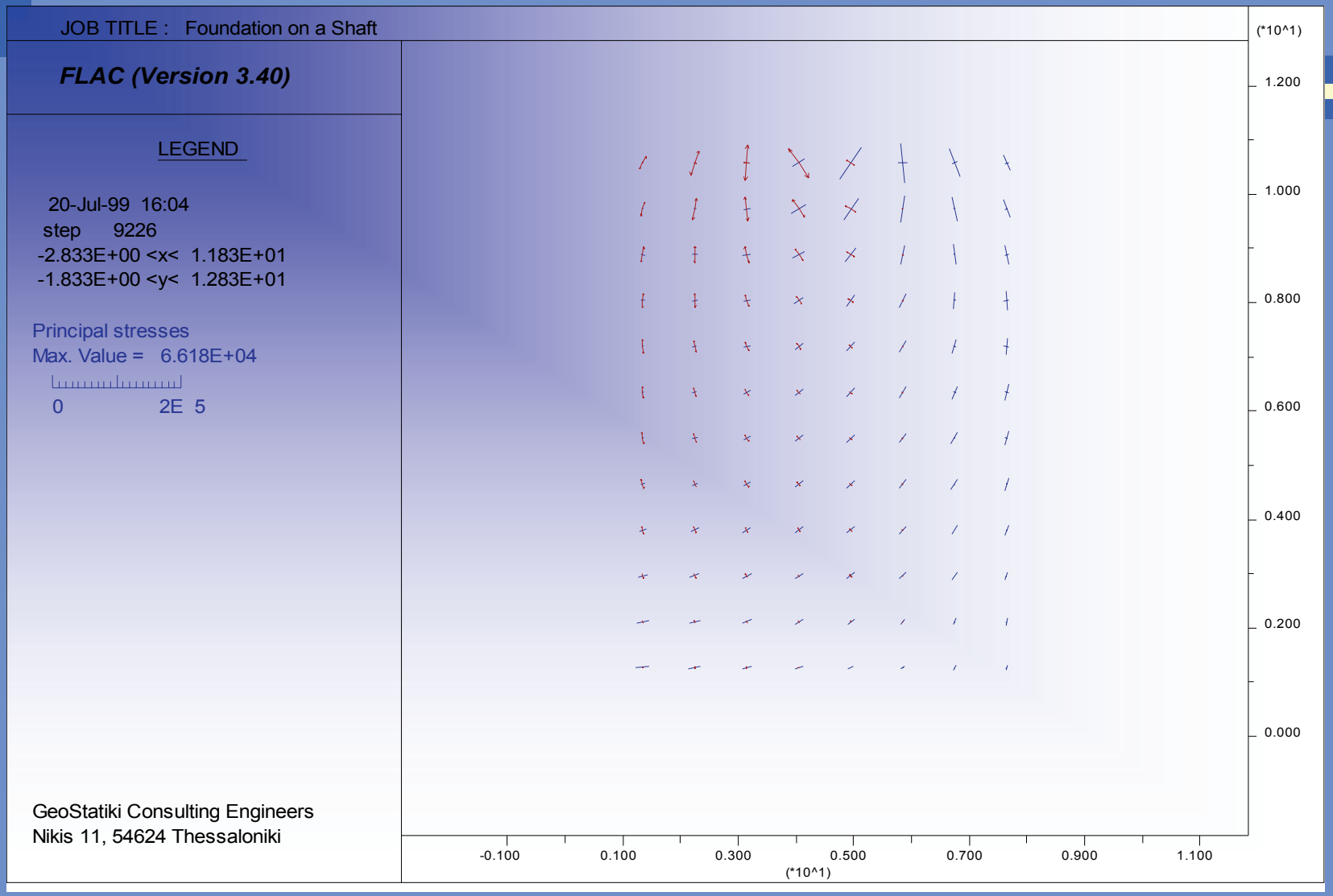
Παραμορφωμένος Φορέας Φρέατος – Αντιδράσεις Ελατηρίων



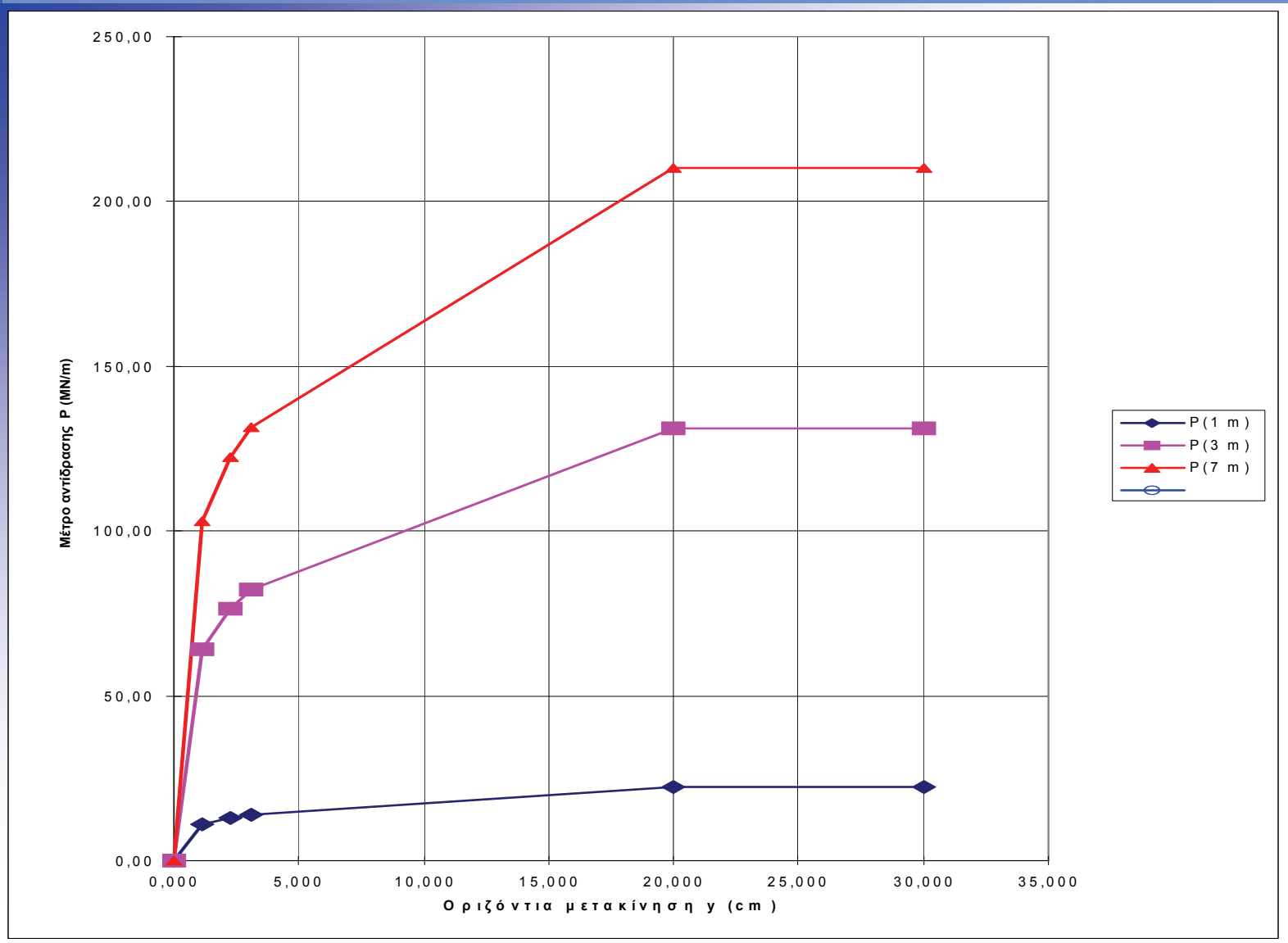
Ισοτιμές Κατακορύφων Τάεων



Σταυρονήματα Κυρίων Τάσεων



Καμπύλες p-y


250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
Μέτρο αντίδρασης P (MN/m)
0,000
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Οριζόντια μετακίνηση y (cm)
P(1 m)
P(3 m)
P(7 m)